

福建师范大学 2023 学年《大学物理 C》期末考试试卷

考试方式：闭卷

考试时间：120 分钟

满分：100 分

注意事项：

1. 请在答题纸上作答，试卷上作答无效。
2. 考试时间为 120 分钟，满分 100 分。
3. 严禁作弊，一经发现，成绩以零分计。

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 真空中，两个点电荷相距 r 时库仑力为 F ，若它们的电量和距离都增大为原来的 2 倍，则库仑力变为（）

- A. F
- B. $2F$
- C. $4F$
- D. $8F$

2. 一均匀带电球面，半径为 R ，带电量为 Q ，则球内距离球心 r 处（ $r < R$ ）的电场强度大小 E 为（）

- A. 0
- B. kQ/r^2
- C. kQ/R^2
- D. kQ/r

3. 关于高斯定理 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q/\epsilon_0$ 下列说法正确的是（）

- A. 闭合曲面 S 上各点的电场强度仅由 S 内的电荷决定
- B. 闭合曲面 S 内总电量为零时， S 上各点的电场强度一定为零
- C. 闭合曲面 S 上各点的电场强度为零时， S 内一定没有电荷
- D. 闭合曲面 S 内总电量不为零时， S 上各点的电场强度一定不为零

4. 一载流圆线圈半径为 R ，电流为 I ，则圆心处的磁感应强度大小 B 为（）（真空磁导率为 μ_0 ）

- A. $\mu_0 I/R$
- B. $\mu_0 I/(2R)$
- C. $\mu_0 I/(\pi R)$
- D. $\mu_0 I/(2\pi R)$

5. 一电子以速度 $\vec{v}$ 垂直进入磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，电子做圆周运动的半径 r 和周期 T 分别为（电子电荷量为 e ，质量为 m ）（）

- A. $r = mv/(B), T = 2\pi m/(B)$
- B. $r = B/(mv), T = 2\pi B/m$

C. $r = mv/(B), T = \pi m/(B)$

D. $r = B/(mv), T = \pi B/m$

6. 法拉第电磁感应定律的表达式为 ()

A. $\varepsilon = -N\Delta\Phi/\Delta t$

B. $\varepsilon = N\Delta\Phi/\Delta t$

C. $\varepsilon = -\Delta\Phi/\Delta t$

D. $\varepsilon = \Delta\Phi/\Delta t$

7. 一长直螺线管单位长度的匝数为 n , 通有电流 I , 则螺线管内部的磁感应强度大小 B 为 () (真空磁导率为 μ_0)

A. 0

B. $\mu_0 I$

C. $\mu_0 n I$

D. $\mu_0 I/n$

8. 下列关于电磁波的说法, 错误的是 ()

A. 电磁波在真空中的传播速度为 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

B. 电磁波是横波

C. 变化的电场和变化的磁场相互激发, 形成电磁波

D. 所有电磁波的频率都相同

9. 杨氏双缝干涉实验中, 若将双缝间距减小, 屏幕上干涉条纹间距将 ()

A. 不变

B. 减小

C. 增大

D. 无法确定

10. 一束自然光垂直入射到偏振片上, 若偏振片的偏振化方向与入射光的振动方向夹角为 60° , 则透过偏振片的光强与入射光强之比为 ()

A. $1/4$

B. $1/2$

C. $3/2$

D. $3/4$

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 真空中, 点电荷 $Q_1 = 3 \times 10^{-6} \text{ C}$, $Q_2 = -2 \times 10^{-6} \text{ C}$ 相距 0.2 m , 则它们之间的库仑力大小为 ___ N。(静电力常量 $k = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)

2. 一均匀带电直线, 线电荷密度为 λ , 长度为 L , 在其延长线上距离一端 a 处的电场强度大小 $E =$ ___。

3. 某区域的电场强度 $\vec{E} = (2x\vec{i} + 3y\vec{j}) \text{ V/m}$, 则点 $(1\text{m}, 2\text{m})$ 处的电势 U (取原点为电势零点) 为 ___ V。

4. 一无限长直导线通有电流 I , 距离导线 r 处的磁感应强度大小 $B =$ ___ (真空磁导率为 μ_0)。

5. 面积为 S 的单匝线圈，在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，以角速度 ω 绕垂直于磁场方向的轴匀速转动，线圈中产生的感应电动势的最大值为 ____。
6. 一自感线圈的自感系数 $L = 0.5 \text{ H}$ ，当通过它的电流在 0.1 s 内从 2 A 均匀减小到 0 时，线圈中产生的自感电动势为 ____ V 。
7. 电磁波的电场强度 $\vec{E}$ 、磁场强度 $\vec{H}$ 和传播方向 $\vec{k}$ 三者满足的关系是 ____。
8. 在双缝干涉实验中，用波长为 λ 的单色光照射，若双缝到屏幕的距离为 D ，双缝间距为 d ，则相邻明条纹的间距 $\Delta x = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
9. 一束光从折射率为 $n_1 = 1.5$ 的介质射向折射率为 $n_2 = 1.3$ 的介质，发生全反射的临界角 $C = \underline{\hspace{1cm}}$ （用反三角函数表示）。
10. 一束自然光垂直通过两个偏振化方向成 45° 角的偏振片，若入射光强为 I_0 ，则透过第二个偏振片的光强为 ____。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 一半径为 R 的均匀带电圆盘，面电荷密度为 σ 。求圆盘轴线上距离圆心 x 处的电场强度大小。
2. 一长直导线通有电流 $I = 10 \text{ A}$ ，旁边有一与它共面的矩形线圈，线圈的长 $a = 20 \text{ cm}$ ，宽 $b = 10 \text{ cm}$ ，线圈的一边与长直导线平行且距离导线 $c = 10 \text{ cm}$ 。求通过该矩形线圈的磁通量。
3. 一匝数为 $N = 100$ 匝的线圈，面积 $S = 0.02 \text{ m}^2$ ，电阻 $R = 5 \Omega$ ，放在磁感应强度 $B = 0.5 \text{ T}$ 的均匀磁场中，线圈平面与磁场方向垂直。若在 0.1 s 内将线圈平面转过 90° ，使其与磁场方向平行，求：
- (1) 线圈中产生的平均感应电动势；
- (2) 通过线圈截面的电荷量。
4. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，缝宽 $a = 0.5 \text{ mm}$ ，用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射，在缝后放一焦距 $f = 1 \text{ m}$ 的凸透镜，求：
- (1) 中央明条纹的宽度；
- (2) 第一级暗条纹的位置。